

面向反诈团伙研判的 AI 赋能实验教学案例设计

摘要：在公安院校反诈实战课上，学生动手操作真实研判系统的机会有限，教师也缺少可直接落地的现成材料。本文以一套可运行的反诈研判原型系统 FraudLens 为载体，给出一份学生可一键复现的 AI 赋能实验教学案例。案例把系统的”串并案—扩线—反思”两级研判闭环改写成实训内容，按”研—训—评”模式组织四个递进实验环节，让学生在 Jupyter 环境里完成人机协同研判和算法边界认知训练，并配套带权重的评价量表与思政映射。区别于一般算法教学，本文以研判决策而非模型分析为核心，培养学生在 AI 辅助下做领域研判决策、人机协同与工程可信伦理的能力，为公安实战人才培养提供可复用的领域级实训素材。

关键词：反诈教学；图神经网络；实验教学案例；研判决策；人机协同

中图分类号：TP393.08；TP18；G642 **文献标志码：**A

Design and Exploration of an AI-Enabled Practical Teaching Case for Anti-Fraud

Abstract:

To address the gap that students in anti-fraud practical teaching at police colleges can hardly operate a real investigation system hands-on while instructors lack ready-to-use, reproducible case material, this paper presents a reproducible, AI-enabled practical teaching case built on a working anti-fraud investigation prototype, FraudLens. The case reformulates the system's two-level investigation loop (case-level merging and account-level expansion) and its reflection orchestration into hands-on laboratory content, and organizes a four-lab progressive chain—case analysis, AI-assisted case linking, freeze-order ethical decision-making, and capability-boundary reflection—under a research-training-evaluation model. Guided by one-click reproducible baselines, students conduct human-AI collaborative investigation and algorithm-boundary reflection in a Jupyter environment, with weighted rubrics and ideological-ethical mapping throughout. Centered on investigative decision-making rather than model analysis, the case cultivates students' AI-assisted decision-making, human-AI

collaboration, engineering trustworthiness, ethical responsibility, and boundary awareness, thereby providing a deployable domain-level training resource for police talent development.

Key words:

anti-fraud; graph neural network; practical teaching case; investigative decision-making; human-AI collaboration

1 引言

新工科建设要求计算机类人才具备 AI 赋能的实践能力和工程素养,把真实领域问题改写成可复现的实践教学案例,是提升学生实战能力的一条可行路径^[1-2]。但现有计算机实践教学案例大多围绕通用编程和单门课程^[2],领域级实战研判(比如涉网犯罪智能研判)的可复现案例仍属稀缺^[3]。在公安院校,这一问题更突出:反诈实战课上,学生长期只能听案例、看演示,很难亲手操作一套真实的研判系统;教师也缺少既适合课堂、又能让学生复现的现成材料。

本文是一篇面向反诈实战教学的**实验教学案例设计**,不是算法研究论文,重点在于怎样把 FraudLens 这个可运行的反诈研判原型系统变成学生可动手、教师可直接落地的实训载体,算法本身的实现细节不在讨论范围内。按工程教育对复杂工程问题的通行界定(要求深入工程原理分析、多因素冲突、建立抽象模型、非常规方法可解、利益不一致、含多个关联子问题)^[3-4],反诈团伙研判可以逐条对应:资金拓扑和话术文本构成多源异构数据,需建立图抽象模型;团伙反侦查行为带来多因素冲突;冻卡决策涉及利益与规范权衡;研判流程包含数据建模、表示学习、系统编排与可信决策等多个关联子问题。以反诈团伙研判为载体的实训,能让学生在真实问题里综合运用图建模、深度表示学习、系统编排与工程可信设计;教学落脚点是让学生在 AI 辅助下做出领域研判决策、并对算法能力边界保持审慎认知,独立“解决复杂工程问题”不在实训要求之内。

按这一思路,本文以可运行的反诈团伙研判原型系统 FraudLens 为载体,把“案件级串并案+账户级扩线”两级研判闭环与反思编排整合为实训内容,构建一份可复现的“研一训一评”一体化教学案例。主要工作如下:

1. 给出一套可落地的 AI 辅助研判决策实训载体。FraudLens 两级研判系统(“案件级串并案+账户级扩线”闭环,由 LangGraph StateGraph^[5]编排”规划→预

处理 → 分析 → 聚类 → 反思”工作流)，技术栈覆盖图建模、异构注意力、系统编排与工程可信，可作为学生”研”的对象逐层复现。

2. 提出”研—训—评”一体化的实训模式。按”案情分析 → 工具辅助串并案 → 冻卡决策与伦理权衡 → 边界认知与反思”设计 4 环节递进实验链（第 5 节），以研判决策为核心活动，配套带权重的评价量表与思政/伦理映射。
3. 提供可复现实验与科学边界认知训练。能力基线（HAN 困难场景 F1=0.9154、反思闭环增益 +0.5125、账户级扩线将团伙 F1 由盲扫约 0.002 提升至约 0.71）全部可一键复现¹；同时诚实量化反诈 GNN 的增量边界（合成 ≠ 真实、盲扫全败、不构成真实警务验证），引导学生建立对模型能力的审慎认知。

文中能力基线数据（如 HAN 困难场景 F1、反思闭环增益、扩线召回）只作为实训可复现对象的佐证，不代表真实警务场景的已验证成效；教学成效的课堂实证评估属下一阶段工作。

2 相关工作

2.1 反诈团伙检测技术

反诈检测经历了从规则到图神经网络的演进：基于规则的串并案依赖办案经验、难以规模化；浅层聚类无法建模账户间复杂关联；图神经网络（GNN）^[6]虽能利用图结构，欺诈场景亦已考虑伪装节点与拓扑^[7]，但同构 GNN 难以同时建模案件、账户、违法者等多类实体及其关系，本文因此采用异构注意力网络（HAN）^[8]。从教学角度看，这条技术演进线本身即”数据建模 → 表示学习 → 工程决策”的完整教材。

2.2 人工智能赋能实验教学

以大语言模型为代表的人工智能正加速融入计算机实践教学：李清勇等^[1]探讨了通用大模型在实践教学中的角色定位，张金等^[2]构建了基于通用大模型的系统创新实验。但现有案例大多围绕通用编程和单门课程，面向领域级实战研判的可复现

¹文中能力基线/消融数据由系统仓库 `backend/gnn/eval_framework.py` 复现（结果见 `backend/gnn/eval_full_results.json`，合成数据 10 seeds, mean±std）；AML-Sim 账户级扩线数据由 `backend/gnn/pathb_final_push.py` 复现（k-core 与短有向环基线，结果见 `backend/gnn/pathb_final_push_results.json`，盲扫基线见 `backend/gnn/blind_sweep_results.json`），全部随系统开放、可在本地 Jupyter 中复现。

案例仍属稀缺^[3]。本文据此把 FraudLens 设计为可复现实验案例，支撑学生从数据建模到科学边界认知的递进训练。

3 实训载体：FraudLens 系统概览

FraudLens 是一套可运行的反诈团伙研判原型系统（图 1），覆盖数据建模、表示学习、系统编排与工程可信的完整技术链，对应实训所需的知识与能力结构，可作为”研”的对象。系统逻辑上构成两级研判闭环：案件级串并案（一级）以 HAN 在案件异构图上聚合同伙案件，账户级扩线（二级）在给定线索锚点后于账户交易子图上还原资金链路；一级输出的关键账户可直接作为二级扩线的锚点，契合真实反诈工作流。对实训而言，这套闭环覆盖了从数据到决策的完整链路，学生可沿两级闭环逐段复现。

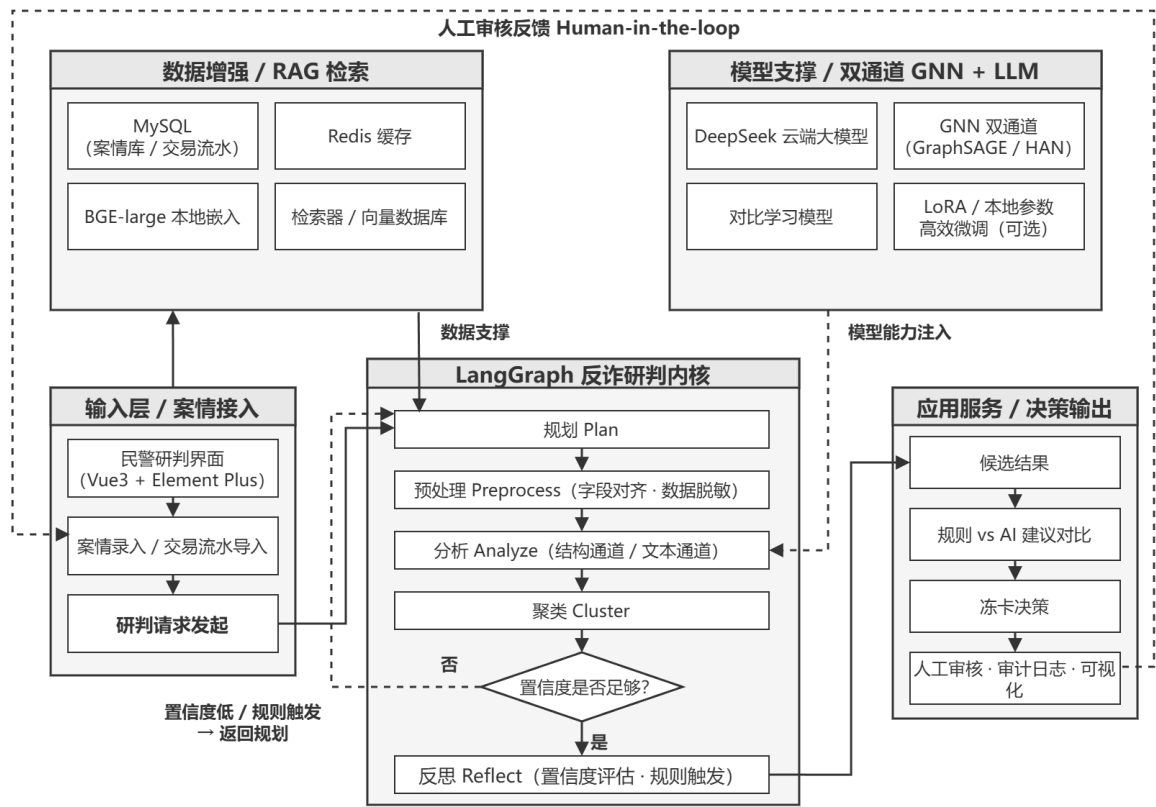


图 1 FraudLens 系统总体架构

为降低上手门槛，实训以研判决策为核心，不要求学生理解图神经网络内部原理；全部模块均提供预计算结果供学生交互使用。系统的技术构成可概括为四点：异构双通道融合——以 HAN^[8] 融合”结构通道（金额加权交易图）”与”文本通道（本

地 BGE 语义嵌入)”，支撑案件级团伙聚类；多智能体反思闭环——由 LangGraph^[5]驱动”规划 → 预处理 → 分析 → 聚类 → 反思” workflow，反思节点在聚类质量不达标时经条件边回连触发真实重算^[9]；经验加权置信度门控——以团伙规模、涉案金额、关联账户数、资金回流四因子加权给出冻卡建议置信度；工程可信——实现 RBAC 鉴权、双表审计、多级降级链与”数据不出域”，契合公安院校数据合规要求。这些技术细节不是本文讨论重点，本文只把它们作为实训”研”的对象。

为直观呈现学生操作 FraudLens 与之协同研判的过程，图 2 给出学生实验流程与系统响应机制：学生以四环节实验链为单位向系统输入案情与参数，系统经预处理、语义嵌入与图构建形成研判对象，由 LangGraph 多智能体状态图完成”规划—预处理—分析—聚类—反思”，输出候选结果供学生做人机协同决策；全程审计日志与加权评价量表支撑”研—训—评”闭环。

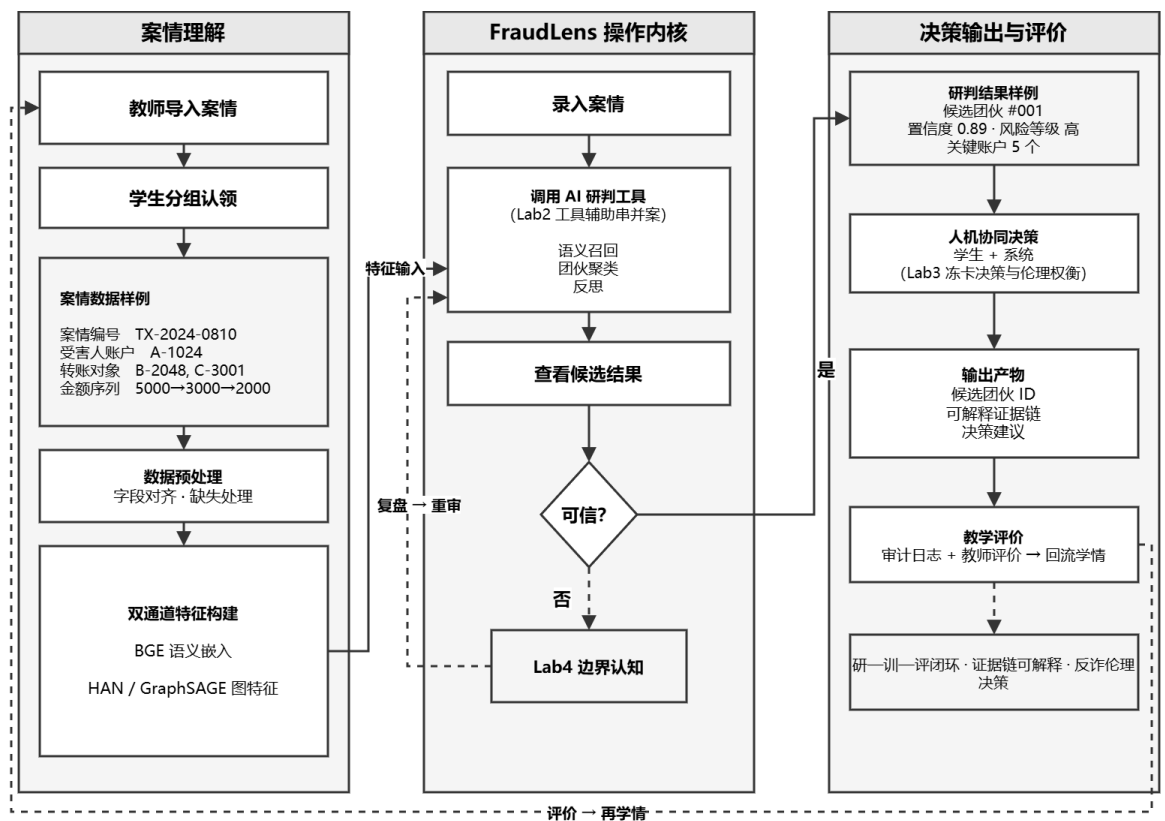


图 2 学生实验流程与系统响应机制（示意图）

4 实训可复现性与能力基线

本节给出 FraudLens 两级研判能力的可复现性与能力边界的三层实验验证，作为实训的科学基线：（1）合成数据能力基线与消融——在受控合成案情上确认模型判别水平，定位反思闭环与异构图建模各自的贡献；（2）AMLSim 账户级扩线外部验证——在真实规模的公开反洗钱基准上考察无监督扩线的能力上限；（3）Elliptic 跨数据集边界对照——援引公开基准结果，说明方法对无金额/时序的纯拓扑交易图不迁移。三层验证共同支撑“可复现、有上限、边界诚实”的实训基调，全部数据随系统开放、可一键复现。

实训以可复现为设计前提：合成案情数据集随系统开放，全部实验提供一键复现脚本；HAN 采用无标签预训练，不依赖人工团伙标注；外部验证所用 Elliptic^[10]、AMLSim^[11] 均为公开数据，学生可在本地完整复现。能力基线中的合成数据不等于真实警务数据，这一边界本身会被放入实训 Lab4 作为教学内容。

4.1 能力基线与消融

表 1 报告合成数据（10 随机种子均值）下的能力基线。HAN 在困难（Hard）场景 $F1=0.9154$ ，比同构 GraphSAGE（Hard $F1=0.3043$ ，因无法建模多类型实体关系发生塌缩）高出很多，这一对比直接成为实训 Lab2“为何需要 AI 辅助”的教学素材。消融显示，反思闭环只作用于未收敛的失败场景：其缺失使失败场景 $F1$ 由 0.8353 跌至 0.3228（增益 +0.5125），说明反思闭环对该类场景是不可或缺的；关闭 GNN 退化为 Louvain 社区发现，Hard $F1$ 由 0.9154 降至 0.8616，说明异构图建模对困难场景同样是必要的。

4.2 账户级扩线外部验证（AMLSim）

为验证账户级扩线（二级闭环）在真实规模公开图上的能力边界，本节在 AMLS^[11] 反洗钱基准（43,614 账户 / 1,305 个洗钱环，含账户级环真值）上报告无监督扩线结果：给定嫌疑账户锚点，于账户交易图上做 $k=1$ 跳扩线，子图规模约 2,748 节点（环占比约 0.55），全部方法零标签、纯无监督。表 2 显示，盲扫（全网无锚点）几乎失效（ $F1 \approx 0.002$ ），印证“盲扫 vs 扩线”瓶颈；扩线设定下， k -core 核心子图（ $k_{min}=2$ ）以无监督方式将团伙识别 $F1$ 提升至约 0.71（召回 0.91），短有向环检测将资金环识别 $F1$ 提升至约 0.62。该结果不宣称真实警务验证——AMLSim 为公开合成基准；其

表 1 能力基线与消融（合成数据，10 seeds mean $\pm$ std）

方法/配置	Clean F1	Hard F1	备注
HAN（本文）	1.0000$\pm$0.0000	0.9154$\pm$0.1214	异构注意力融合
GraphSAGE	0.4061 $\pm$ 0.2127	0.3043 $\pm$ 0.0000	Hard 塌缩（同构局限）
Louvain（降级）	0.8884 $\pm$ 0.0911	0.8616 $\pm$ 0.0874	关闭 GNN 的社区发现
w/o 反思闭环	—	—	失败场景 F1 由 0.8353 跌至 0.3228

注：Clean 场景无跨团伙干扰（cross=0.0），仅验证模型基本学习能力，不代表真实场景预期。反思闭环仅作用于失败场景的自动降级重算，不改变已收敛场景均值，故 w/o 反思的 Hard F1 以“—”表示。

适用边界明确：只适用于含金额/时序的账户交易图，对纯拓扑交易图（Elliptic，无金额时序）不迁移。”无监督有上限、标注能破但不稳”的结论，正是实训 Lab4 的数据素材²。

表 2 AMLSim 账户级扩线无监督基线（锚点 k=1 跳，零标签）

任务	方法	Precision	Recall	F1
团伙识别	盲扫（无锚点）	—	—	$\approx$ 0.002（失效）
团伙识别	k-core 核心子图（kmin=2）	0.58	0.91	0.71
资金环识别	短有向环检测（L $\leq$ 8）	0.63	0.61	0.62

注：AMLSim 为 IBM 公开合成反洗钱基准，含账户级环真值；全部方法零标签纯无监督，不构成真实警务数据验证。k-core 召回 0.91 但候选占子图约 85%，故 precision 受限——这正是无监督上限的结构原因（详见 §5.3.4 Lab4）。

上述两层验证（合成数据能力基线与消融、AMLSim 账户级扩线）均由本文在系统仓库中实地复现；为进一步标定”无监督有上限”的边界，本文另直接援引 Elliptic 公开基准上的报告结果（HAN F1 $\approx$ 0.016），说明当前方法对缺少金额/时序的纯拓扑交易图不迁移。三层结果共同成为 Lab4”真实数据上所有方法都接近失败”的教学对照，让学生在动手实验前就对模型能力边界有较清醒的预期。

²本节 AMLSim 扩线数据由系统仓库 backend/gnn/pathb_final_push.py 复现（k-core 与短有向环基线，结果见 backend/gnn/pathb_final_push_results.json；盲扫基线见 backend/gnn/blind_sweep_results.json），学生可在本地直接运行。

5 实训教学设计

FraudLens 所覆盖的技术栈——异构图谱建模、双通道语义融合、多智能体反思编排、可解释门控决策——和“新工科”对 AI 赋能实践能力与工程素养的要求能够对应。本节给出把它转化为可复现实训教学案例的设计方案，供“人工智能安全”“图数据挖掘”及相关专业课程参考。以下为基于系统真实能力的**教学案例设计**，课堂实施与成效以实际开课情况为准。

5.1 学情分析与课程衔接

本案例面向公安院校信息技术、网络安全与侦查相关专业的本科生（建议大二下至大三上）实施。学生已修 Python 程序设计、数据结构与数据库等课程，具备基本图论概念与编程调试能力，但一般没有图神经网络与多智能体的先验^[2]；这两部分不作先修要求，只以黑箱工具形式参与，确保实训不依赖高阶先验。课程对接《人工智能安全》《图数据挖掘》等。据此，实训以**研判决策**为核心活动：图神经网络作为学生交互的黑箱工具，只要求学生理解“系统给出什么结果、可信到什么程度、何时该信、何时不该信”，而不要求掌握模型内部机理。全部实验以 Jupyter Notebook 为载体，系统研判结果预烘焙供学生对比分析。

5.2 教学理念与“研—训—评”一体化模式

本节以“研—训—评”一体化模式组织实训（图 3）：以真实 FraudLens 系统为“研”的对象，以四环节递进实验链为“训”的载体，以过程 + 产物双轨评价及思政/伦理素养观测为“评”的手段，并以可复现实验、诚实边界认知与课程思政作为全程支撑。该模式把技术内容组织为“研究—训练—评价”的教学闭环，让育人主线不被技术细节盖过。

上述“研—训—评”在**教学设计层面**已构成完整的闭环（目标—活动—评价—反思）；**实证成效层面**的闭环，即学生实际走完四环节、测出能力提升并反馈改进，将在 2026 年秋季学期课程实施后闭合。当前稿以设计论证与可复现能力基线为支撑，教学成效以实际开课情况为准。

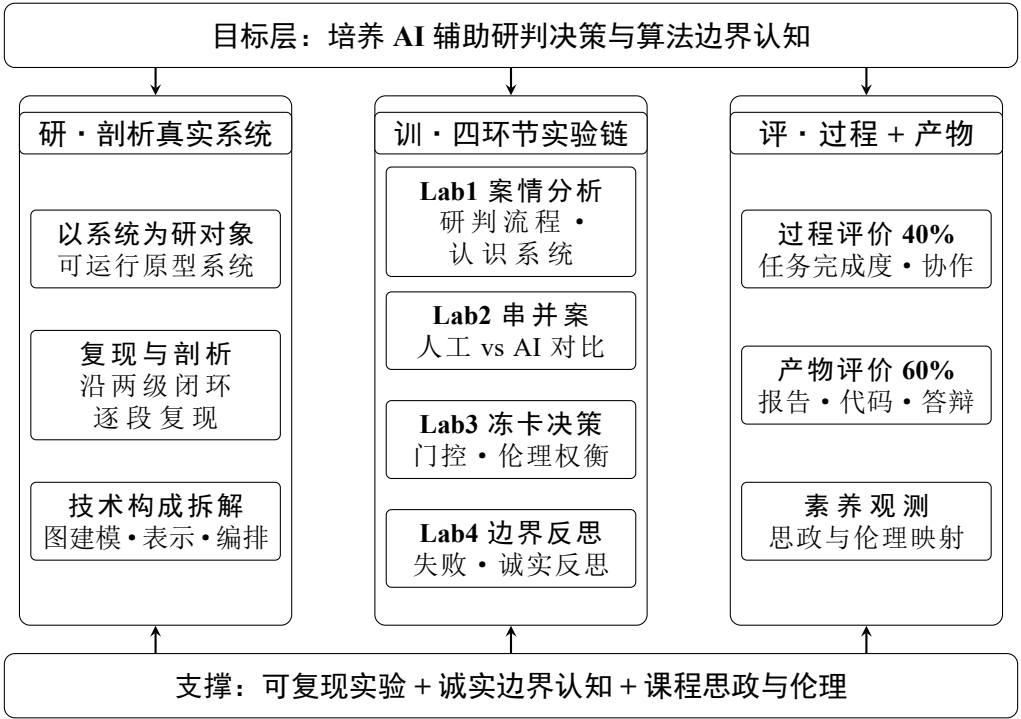


图 3 “研一训一评”一体化反诈实训模式框架

5.3 四环节递进实验链

实训以四环节递进实验链为主线（图 4）：四个 Lab 从案情分析到边界反思逐级递进，每个 Lab 锚定 FraudLens 的真实模块，以研判决策为核心活动。系统研判结果预烘焙为 JSON/NumPy 数组，学生打开 notebook 执行 Run All 即可获得案情数据与系统分析结果，教学时间用于决策、对比与反思。表 3 给出各 Lab 的课时分配、核心任务、对应能力目标与训练产出。

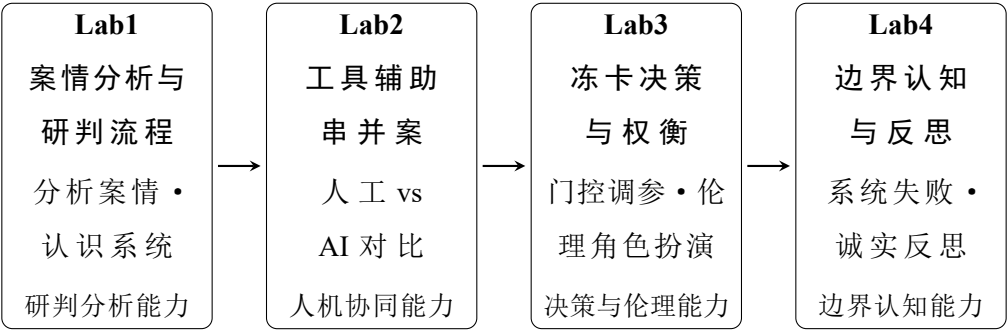


图 4 四环节递进实验链及其与系统模块对应

表 3 四环节递进实验链——课时分配、核心任务与训练产出

Lab	时长	核心任务	对应能力/系统模块	训练产出
1	4 课时	分析案情，认识研判流程	案情分析能力 • §3 系统概览	案情分析报告
2	4 课时	人工串并案 vs 系统结果	人机协同 • 双通道 HAN+ 反思闭环	对比报告
3	4 课时	门控调参，冻卡决策角色扮演	决策与伦理 • 置信度门控	伦理分析报告
4	4 课时	系统失败场景与诚实反思	科学边界认知 • 外部验证	边界反思总结

注：课前预习 2 课时（`pip install` + 数据集下载，不计入课内学时）。课堂导入与总结内嵌于各 Lab，课内总计 16 学时。

5.3.1 Lab1：案情分析与研判流程

教学目标：理解反诈案件的数据结构与研判流程。学生拿到一份合成案情（含受害者陈述、账户流水、通话记录、涉案金额），以办案人员视角分析：涉及哪些账户？钱怎么转的？哪个环节是关键节点？然后系统展示如何把同一案件建模为异构图可视化（案件—账户—手机号—类型—城市）。收尾讨论：“如果只用传统逐笔查账方式，你会漏掉什么？”

5.3.2 Lab2：工具辅助串并案

教学目标：体验 AI 辅助串并案的价值与局限，建立“人机协同”意识。学生先人工判断“哪几个案子可能是同一伙人干的”，再运行系统看聚类结果。对比一下人和系统各自找到的——系统发现了人漏掉的多跳关联，人也可能发现系统漏掉的（基于办案经验而非数据特征的关联）。AI 能看到人看不到的结构关联，但也有盲区，AI 是辅助工具而非替代。

5.3.3 Lab3：冻卡决策与伦理权衡

教学目标：在真实决策压力下理解技术—伦理权衡。学生调整置信度门控阈值，观察阈值变化如何影响冻卡建议数量。**角色扮演：**”如果阈值设高了，3个无辜者的账户被冻结；如果设低了，团伙今晚转移资金。”学生记录决策理由并讨论：”算法建议冻，但谁来承担后果？”冻卡不是单纯的技术问题，它本质上是伦理问题。

5.3.4 Lab4：边界认知与诚实反思

教学目标：建立对 AI 研判工具能力边界的认知。学生观察同构 GNN 基线（GraphSAGE）在困难场景塌缩（F1 由约 0.41 跌至 0.30），而异构 HAN 保持 0.9+；再读 AMLSim 盲扫 F1≈0.002、Elliptic HAN F1≈0.016——**真实数据上所有方法都接近失败**。引入”扩线”概念：给定锚点 → 只分析 k 跳邻居 → 无监督拓扑方法将团伙识别 F1 由盲扫 0.002 提升至约 0.71、资金环识别约 0.62，无需任何标签，纯无监督就能显著恢复团伙与资金链；但这一增益只适用于含金额/时序的账户交易图，少量标注校准带来的进一步增益并不稳定。**教学要点：**反诈 GNN 的瓶颈不在算法设计，而在”盲扫 vs 扩线”的任务设定与无监督方法的适用边界。学生写 300 字反思：”作为未来的警务技术使用者，你在什么情况下会信任这个系统？什么情况下不会？”

5.4 考核方式设计

考核采用”过程 + 产物”双轨（表 4），评价的核心不是指标最大化，而是学生对”系统能力与局限”的如实把握——既看到 AI 辅助研判的价值，也理解它在真实场景中的局限，这一取向本身就承载着科学素养训练。

表 4 实训评价量表（权重为设计建议）

类别	观测指标	权重	评价要点
过程	案情分析合理性	15%	能否识别案件关键实体与资金流向
过程	人机对比串并案	15%	能否分析人与系统各自的优势与盲区
过程	冻卡决策理由	10%	能否论证误冻/漏冻权衡的决策依据
产物	边界认知反思	30%	是否理解“合成 ≠ 真实、盲扫全败”
产物	伦理分析报告	15%	冻卡决策中的权责分析深度
产物	团队答辩	15%	表达与协作

5.5 课程思政与伦理教育

反诈主题与思政育人天然契合：守护群众财产安全、法治意识、技术向善与总体国家安全观。参照网络空间安全专业课程思政的融入经验^[12]，本实训把思政与伦理元素嵌入各 Lab 而不是以附加说教的方式呈现（表 5）：Lab1 强调数据合规与”数据不出域”，Lab2 树立”AI 辅助而非替代民警”的人机协同意识，Lab3 在冻卡决策中开展公民权利保护讨论，Lab4 培育诚实严谨的科学精神。实训要求学生就”研判能力的使用边界与数据合规”撰写伦理分析，让”能研”与”不可滥用”在实训环节上直接对应。

表 5 实训模块与思政/伦理点映射

实训 Lab	思政/伦理点	融入方式
Lab1（案情分析）	数据合规意识	脱敏数据、“数据不出域”讨论
Lab2（串并案）	人机协同定位	AI 辅助研判 ≠ 替代民警
Lab3（冻卡决策）	公民权利保护	误冻/漏冻权衡·角色扮演
Lab4（边界反思）	科学精神与诚信	合成 ≠ 真实、不夸大能力

5.6 教学成效说明与实施预案

本案例设计尚未在正式课程中规模化实施。为使教学成效评估尽量客观，本节按”预注册”原则预先声明评价指标，待 2026 年秋季学期实施后按同样指标采集数据并如实报告，避免选择性报告带来的偏差。评价体系含六个维度：案情分析能力（课前/课后问卷）、人机协同意识（Lab2 报告盲评）、决策伦理分析深度（冻卡报告盲评 4 级量表）、诚实边界认知（反思中”合成 ≠ 真实”表述准确性）、系统可用性（SUS 量表）与课程推荐意愿（NPS），各指标在实施前声明、实施后按同样标准采集。

5.7 教学优先的设计哲学

本案例以 4 节 Jupyter Notebook 实验课为核心载体，以研判决策而非模型分析为核心活动，基于三层考量。第一，**GNN 作为工具而非教材**：学生不需要理解 HAN 内部原理或计算 F1，而是以办案人员视角使用系统、做出决策、反思边界。第二，**预计算降低门槛**：系统研判结果预烘焙，学生 Run All 即可，教学时间全部用于决策、对比与反思。第三，**决策驱动认知**：Lab1 认识案情 → Lab2 人机对比 → Lab3 冻卡决策 → Lab4 边界反思，认知负荷逐步提升。FraudLens 完整原型（docker-compose 全栈）

保留为进阶入口，供有工程兴趣的学生在课程设计或毕设中深入，形成”基础层（4 Lab 研判决策）—进阶层（全栈原型工程）”的双层设计。

6 结论

公安院校计算机实践教学中的反诈案例长期面临”难复现、难串并、难评价”的问题。本文以可运行的反诈团伙研判原型系统 FraudLens 为载体，设计了一套面向学生能力成长的 AI 赋能实验教学案例，形成了”研—训—评”一体化的实训模式与四环节递进实验链。和聚焦通用编程或单门课程的现有案例相比，本案例的教学创新主要体现在三个方面。

第一，把真实系统转化为可复现的”研”对象。FraudLens 两级研判闭环与 Lang-Graph 反思工作流为学生提供了可运行、可逐段复现的真实研究对象；学生不必掌握 GNN 内部机理即可在 Jupyter Notebook 中一键复现能力基线，”不可触碰的前沿系统”由此变为”可拆解的教学载体”。

第二，以研判决策为核心组织”训”的链条。四 Lab 从案情分析、人机协同串并案、冻卡伦理决策到能力边界反思逐级递进；学生在”人 vs AI”对比中建立人机协同意识，在阈值调参与角色扮演中体会技术—伦理权衡，在失败案例中形成科学诚实与算法边界认知。

第三，以过程 + 产物双轨”评”支撑育人成效。评价量表把”能否如实把握系统能力与局限”作为核心观测点，思政/伦理映射把数据合规、公民权利保护、科学诚信内嵌于实训环节，避免技术训练与价值引领”两张皮”。

通过本案例，学生可望在复杂、不确定的反诈研判场景中形成三项核心能力：**AI 辅助研判决策能力**——理解系统输出并判断”何时可信、何时不信”；**人机协同能力**——识别 AI 与人的互补盲区；**工程可信与伦理责任能力**——在冻卡决策等真实后果场景中做出有依据、有担当的判断。这些能力直接服务于公安院校培养”懂技术、会研判、守边界”的实战化人才目标。

参考文献

- [1] 李清勇, 等. 私教还是枪手: 基于通用大语言模型的计算机实践教学探索与反思[J]. 实验技术与管理, 2024, 41 (5): 1-8.

- [2] 张金, 宫晓利, 高小鹏, 等. 基于通用大语言模型的计算机系统创新实验设计[J]. 实验技术与管理, 2024, 41 (10): 1-9.
- [3] 向尢, 等. 新工科背景下“解决复杂工程问题”能力培养研究——以信息安全专业综合实习为例[J]. 软件导刊, 2022, 21 (9): 211-218.
- [4] 蒋宗礼. 本科工程教育: 聚焦学生解决复杂工程问题能力的培养[J]. 中国大学教学, 2016 (11): 27-30,84.
- [5] LangChain. LangGraph: building stateful multi-agent applications with LLMs [EB/OL]. (2024) [2026-07-31]. <https://github.com/langchain-ai/langgraph>.
- [6] Hamilton W L, Ying R, Leskovec J. Inductive representation learning on large graphs [C]//Advances in neural information processing systems (NeurIPS) . 2017.
- [7] Dou Yingtong, Liu Zhiwei, Sun Li, et al. Enhancing graph neural networks by a label propagation algorithm for fraud detection[C/OL]//Proceedings of the ACM international conference on information & knowledge management (CIKM) . 2020: 2589-2592. DOI:10.1145/3340531.3412716.
- [8] Wang Xiao, Ji Houye, Shi Chuan, et al. Heterogeneous graph attention network [C/OL]//The world wide web conference (WWW) . 2019: 2022-2032. DOI:10.1145/3308558.3313562.
- [9] Shinn N, Cassano F, Gopinath A, et al. Reflexion: language agents with verbal reinforcement learning[C]//Advances in neural information processing systems (NeurIPS) . 2023.
- [10] Weber M, Domeniconi G, Chen Jie, et al. Anti-money laundering in bitcoin: experimenting with graph convolutional networks for financial forensics[C/OL]//2019. DOI:10.48550/arXiv.1908.02591.
- [11] Weber M, Domeniconi G, Chen Jie, et al. Scalable graph learning for anti-money laundering: a first look[C/OL]//2018. DOI:10.48550/arXiv.1812.00076.
- [12] 李剑. 网络空间安全专业研究生课程思政教育的探索与实践[J]. 信息安全研究, 2024, 10 (2): 190-192.